المراجعة الأسبوعية ISEC353 Web Security –

Module 1.C: Encoding Schemes

المصدر :المحاضرة Cالمرفقة، وعددها 35سلايد.

سنقسم المراجعة إلى جزأين :أولًا ملخص شامل للمفاهيم والتعريفات مع أرقام السلايدات، ثم اختبار تدريبي من 10أسئلة لقياس فهمك.

أولًا :ملخص المحاضرة

1.مفهوم Encoding

المصدر3–4 Slides :

Definition:

Encoding is the process of converting data into a different format so that it can be safely transmitted, stored, or processed by web applications.

الشرح :هو تحويل البيانات من تمثيل إلى تمثيل آخر حتى تستطيع تطبيقات الويب نقلها أو تخزينها أو معالجتها بصورة صحيحة.

أمثلة المحاضرة:

- **URL Encoding**
- **Base64 Encoding**
- **HTML Encoding**
- **Unicode Encoding**

مثال:

Hello World → Hello%20World

مهم للاختبار .Encoding does not provide confidentiality :أي أن Encodingلا يوفر سرية البيانات.

2.الفرق بين Encodingو Encryption

المصدر5–6 Slides :

Encoding	Encryption
Changes data format	Protects data confidentiality
Easily reversible	Requires a key for decryption
Used for compatibility and transmission	Used for security

Example: Base64 **Example: AES**

الشرح:

Encodingيغير طريقة تمثيل البيانات، بينما Encryptionيُستخدم لحماية سرية المعلومات.

لا تخلطين بين المفهومين؛ فالمحاضرة تؤكد أن:

Encoding ≠ Encryption

3. URL Encoding

المصدر10–7 Slides :

Definition:

URL Encoding converts special characters into a format that can safely be transmitted in a URL.

يُستخدم لتحويل الرموز الخاصة إلى تمثيل مناسب لنقلها داخل URL.

أهم التحويلات المذكورة في السلايدات:

Character	URL Encoding
Space	%20
!	%21
@	%40
&	%26

مثال المحاضرة:

Hello World! → Hello%20World%21

4. Base64 Encoding

المصدر17–11 Slides :

Definition:

Base64 converts binary data or text into ASCII characters.

أي أنه يحول البيانات الثنائية أو النصوص إلى رموز ASCII.

Uses:

- **Email attachments**
- **Web APIs**

- **Data transmission**
- **Embedding images in web pages**

ملاحظة مهمة Base64 is not encryption and does not protect sensitive information.:

خطوات Base64 Encoding

المثال الموجود في المحاضرة هو تحويل كلمة Helloإلى Base64.

Step 1: Convert characters to ASCII

المصدرSlide 12 :

Character	ASCII	Binary (8-bit)
H	72	01001000
e	101	01100101
l	108	01101100
l	108	01101100
o	111	01101111

Step 2: Combine binary values

المصدرSlide 13 :

01001000 01100101 01101100 01101100 01101111

Step 3: Split into 6-bit groups

تُقسّم سلسلة الـ Binaryإلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 6 bits، وتُضاف padding zeros لإكمال المجموعة الأخيرة.

Step 4: Convert into Base64 characters

المصدرSlide 14 :

Binary	Decimal	Base64
010010	18	S
000110	6	G
010101	21	V
101100	44	s

011011	27	b
000110	6	G
111100	60	8

Final Output – Slide 15

SGVsbG8=

Original text: Hello

4. الرمز =يسمى Padding، ويُستخدم لجعل طول ناتج Base64من مضاعفات العدد

5. HTML Encoding

المصدر: Slides 18–21

Definition:

HTML Encoding converts special HTML characters into safe representations.

يحول رموز HTMLالخاصة إلى تمثيلات آمنة حتى يستطيع المتصفح عرضها كنص.

Character	HTML Encoding
<	<
>	>
&	&
"	"

مثال المحاضرة :Slide 19 –

- **Original: <script>**
- **Encoded: <script>**

الفائدة المذكورة :يساعد المتصفح على عرض الرموز الخاصة كنص بطريقة آمنة.

6. Unicode Encoding

المصدر: Slides 22–26

Definition:

Unicode represents each character using a unique code point, commonly written in the format U+XXXX.

يمنح كل حرف رمزًا فريدًا، مما يسمح لأجهزة الكمبيوتر بتمثيل ومعالجة الأحرف من لغات مختلفة، بالإضافة إلى الرموز و.Emojis

تذكر المحاضرة أن UTF-8من أكثر صيغ Character Encodingاستخدامًا على الويب.

مثالcafé :

Character	Unicode Code Point
c	U+0063
a	U+0061
f	U+0066
é	U+00E9

مثال توضيحي من :Slide 23

- الحرف cقيمته Decimalهي .99
- قيمته Hexadecimalهي .63
- لذلك يُكتب .U+0063

لماذا نضيف أصفارًا في البداية؟ للمحافظة على تنسيق موحد عند عرض Code Points، مثل ← 63 0063.

7. Security Importance of Proper Encoding

المصدرSlide 27 :

يساعد Proper Encodingتطبيقات الويب على:

١. Handle special characters correctly.

٢. Safely transmit data through URLs.

٣. Display text correctly in browsers.

٤. Support multiple languages.

٥. Reduce some input-handling security risks when appropriate output encoding is used.

تنبيه المحاضرة Encoding alone cannot secure passwords, confidential information, or sensitive data. :

ثانيًا Super Sheet :للمراجعة السريعة

هذا الجدول يجمع الفروقات الأساسية بين الأنواع الأربعة:

Scheme	Main Purpose	Example
URL Encoding	Safe URL transmission	Space → %20
Base64	Convert data to ASCII characters	Hello → SGVsbG8=
HTML Encoding	Safe HTML character representation	< → <
Unicode	Unique code point for characters	c → U+0063

المصادر.24–22 ,18 ,11 ,8–7 Slides :

أهم النقاط التي تستحق التركيز قبل الاختبار:

- الفرق بين Encodingو.Encryption
- استخدام كل .Encoding Scheme
- تحويلات URLو HTMLالأساسية.
- خطوات Base64، خصوصًا مجموعات 6-bitو.Padding
- تمثيل Unicodeباستخدام .U+XXXX
- لماذا Encodingوحده لا يوفر .Confidentiality

ثالثًا :الاختبار التدريبي 10)أسئلة(

سنبدأ الآن .سأعرض سؤالًا واحدًا في كل مرة، وبعد إجابتك أعطيك التصحيح والشرح من المحاضرة، ثم ننتقل للسؤال التالي.

Question 1 of 10

الدرجة 0/0 :حتى الآن

What is the main purpose of Encoding?

ما الهدف الأساسي من Encoding؟

المصدر4–3 Slides :

A. To protect data confidentiality

B. To convert data into another format

C. To encrypt data using a secret key

D. To prevent all security attacks

تأكيد الإجابة

لن أكشف الإجابة الصحيحة قبل محاولتك.